# LAPORAN PRAKTIKUM

# Algoritma dan Struktur Data

## Functions & Array

*(Implementasi Project Node.JS Sederhana dengan Function & Array)*


**DISUSUN OLEH:**

**FAQROEL RAZI**

**2025573010033**

**TEKNIK INFORMATIKA**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan laporan praktikum mata kuliah Praktikum Algoritma dan Struktur Data ini. Laporan ini disusun sebagai dokumentasi dari kegiatan praktikum yang telah dilaksanakan, khususnya dalam mempelajari function dan array JavaScript.

Dalam praktikum ini, saya mempelajari konsep dasar JavaScript yang dijalankan menggunakan Node.js melalui terminal, meliputi penggunaan functions, array serta dasar-dasar logika pemrograman. Kegiatan ini membantu saya memahami bagaimana sebuah program sederhana ditulis dan dijalankan, sehingga memberikan pemahaman yang lebih terstruktur mengenai alur kerja program.

Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Reza Zulman, M.Sc., selaku dosen pengampu, atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan selama praktikum berlangsung. Semoga laporan ini dapat menjadi refleksi dari proses pembelajaran yang telah saya jalani dalam memahami dasar-dasar JavaScript.

Lhokseumawe, 06 April 2026

Penulis

# DAFTAR ISI

JUDUL ..... 1
KATA PENGANTAR ..... 2
DAFTAR ISI ..... 3
DAFTAR GAMBAR ..... 5
BAB I PENDAHULUAN ..... 6
1.1. Latar Belakang ..... 6
1.2. Identifikasi Masalah ..... 7
1.3. Rumusan Masalah ..... 7
BAB II LANDASAN TEORI ..... 8
2.1. Pengertian Function ..... 8
2.2. Pengertian Array ..... 8
2.3. Function Dasar ..... 9
2.4. Arrow Function dan Callback ..... 9
2.5. Array Dasar ..... 10
2.6. Array Method ..... 10
2.7. Rekursi ..... 11
BAB III METODOLOGI PRAKTIKUM ..... 12
3.1. Alat dan Bahan ..... 12
3.2. Prosedur Praktikum ..... 12
3.2.1. Setup Project ..... 12
3.2.2. Project Sistem Nilai Mahasiswa ..... 13
3.2.3. Project Pangkat dan Palindrom Rekursif ..... 16

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ..... 19
4.1. Hasil Praktikum ..... 19
4.2. Pembahasan ..... 19
BAB V PENUTUP ..... 21
5.1. Kesimpulan ..... 21
5.2. Saran ..... 21
DAFTAR PUSTAKA ..... 22

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Setup Project ..... 13
Gambar 2 Sistem Nilai Mahasiswa Syntax ..... 15
Gambar 3 Sistem Nilai Mahasiswa Output ..... 16
Gambar 4 Pangkat dan Palindrom Rekursif ..... 17
Gambar 5 Pangkat dan Palindrom Rekursif ..... 18

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi mendorong kebutuhan akan kemampuan pemrograman yang baik, terutama dalam pengembangan aplikasi berbasis web maupun sistem digital lainnya. Salah satu bahasa pemrograman yang banyak digunakan saat ini adalah JavaScript. Bahasa ini dikenal fleksibel karena dapat dijalankan pada sisi klien (browser) maupun sisi server melalui platform Node.js. Oleh karena itu, mempelajari dasar-dasar JavaScript menjadi langkah penting bagi mahasiswa di bidang informatika.

Dalam pemrograman, function dan array merupakan dua konsep dasar yang sangat sering digunakan. Function berfungsi untuk mengelompokkan perintah agar program lebih terstruktur, dapat digunakan kembali, dan mudah dipelihara. Sementara itu, array digunakan untuk menyimpan banyak data dalam satu variabel sehingga pengolahan data menjadi lebih efisien.

Node.js memungkinkan kode JavaScript dijalankan melalui terminal tanpa memerlukan browser. Hal ini sangat membantu dalam proses pembelajaran karena mahasiswa dapat fokus memahami logika program, struktur sintaks, dan hasil eksekusi secara langsung melalui command line.

Praktikum mengenai function dan array bertujuan agar mahasiswa memahami cara membuat function biasa, arrow function, callback, penggunaan array, method array, hingga konsep rekursi. Materi tersebut menjadi dasar penting sebelum mempelajari topik yang lebih lanjut seperti object, asynchronous programming, maupun framework JavaScript modern.

Berdasarkan uraian tersebut, praktikum ini disusun sebagai sarana pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap konsep function dan array dalam JavaScript menggunakan Node.js.

## 1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Mahasiswa belum memahami konsep dasar function dalam JavaScript.
2. Mahasiswa belum mampu menggunakan array untuk menyimpan dan mengolah data.
3. Kurangnya pemahaman mengenai arrow function dan callback.
4. Mahasiswa belum mengetahui penggunaan method pada array.
5. Kurangnya pemahaman tentang konsep rekursi dalam pemrograman.
6. Mahasiswa belum terbiasa menjalankan JavaScript menggunakan Node.js melalui terminal.

## 1.3. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan function dalam JavaScript?
2. Apa yang dimaksud dengan array dan bagaimana penggunaannya?
3. Bagaimana cara membuat function dasar, arrow function, dan callback?
4. Apa saja method array yang sering digunakan?
5. Bagaimana konsep rekursi diterapkan dalam JavaScript?
6. Bagaimana menjalankan program JavaScript menggunakan Node.js melalui terminal?

# BAB II

# LANDASAN TEORI

## 2.1. Pengertian Function

Function adalah sekumpulan kode yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu dan dapat dipanggil kembali saat dibutuhkan. Dengan function, program menjadi lebih rapi, modular, dan mudah dipahami. Function dapat menerima input berupa parameter dan menghasilkan output berupa return value.

Contoh:

```
function salam(nama){
  return "Halo " + nama;
}
console.log(salam("Farol"));
```

## 2.2. Pengertian Array

Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan banyak nilai dalam satu variabel. Setiap data dalam array memiliki indeks yang dimulai dari angka 0. Array sangat berguna untuk mengelola kumpulan data seperti daftar nama, angka, atau objek.

Contoh:

```
let buah = ["Apel", "Mangga", "Jeruk"];
console.log(buah[0]);
```

### 2.3. Function Dasar

Function dasar ditulis menggunakan kata kunci function, nama function, parameter, dan blok kode. Function ini cocok digunakan untuk logika umum yang membutuhkan struktur jelas.

Contoh:

```
function tambah(a, b){
  return a + b;
}
console.log(tambah(5, 3));
```

Kelebihan function dasar adalah mudah dibaca, dapat dipanggil berkali-kali, dan mendukung hoisting.

### 2.4. Arrow Function dan Callback

Arrow function adalah penulisan function versi singkat yang diperkenalkan pada ES6. Sintaks ini lebih ringkas dan sering digunakan pada program modern.

Contoh:

```
const kali = (a, b) => a * b;
console.log(kali(2, 4));
```

Callback adalah function yang dikirim sebagai argument ke function lain dan dipanggil di dalamnya. Callback banyak digunakan pada proses asynchronous maupun manipulasi data.

Contoh:

```
function proses(nama, callback){
  callback(nama);
}
```

```
proses(“Farol”, (data) => {
  console.log(“Halo “ + data);
});
```

### 2.5. Array Dasar

Array dapat menyimpan berbagai tipe data seperti string, number, boolean, bahkan object. Nilai di dalam array dapat ditambah, diubah, maupun dihapus.

Contoh:

```
let angka = [1,2,3];
angka.push(4);
console.log(angka);
```

Operasi dasar array meliputi akses data, penambahan data, penghapusan data, dan perubahan isi array.

### 2.6. Array Method

JavaScript menyediakan berbagai method bawaan untuk mempermudah pengolahan array. Beberapa method yang umum digunakan:

- push() → menambah data di akhir array
- pop() → menghapus data terakhir
- shift() → menghapus data pertama
- unshift() → menambah data di awal
- map() → membuat array baru dari hasil transformasi
- filter() → menyaring data sesuai kondisi

- forEach() → perulangan setiap elemen

Contoh:

```
let angka = [1,2,3];
let hasil = angka.map(x => x * 2);
console.log(hasil);
```

**2.7. Rekursi**

Rekursi adalah teknik pemrograman di mana sebuah function memanggil dirinya sendiri sampai kondisi tertentu terpenuhi. Rekursi sering digunakan untuk perhitungan matematika, pencarian data, dan struktur bertingkat.

Contoh faktorial:

```
function faktorial(n){
  if(n === 1) return 1;
  return n * faktorial(n - 1);
}

console.log(faktorial(5));
```

Rekursi memerlukan **base case** agar pemanggilan berhenti dan tidak menyebabkan infinite loop.

# BAB III

# METODOLOGI PRAKTIKUM

## 3.1. Alat dan Bahan

Berdasarkan praktikum yang dilakukan, alat dan bahan yang diperlukan dalam implementasi function dan array di JavaScript adalah:

- Komputer dan Laptop
- IDE Visual Studio Code
- Node.js
- Git
- GitHub

## 3.2. Prosedur Praktikum

### 3.2.1. Setup Project

Dalam praktikum ini, terdapat dua project yaitu project "Sistem Nilai Mahasiswa" dan "Pangkat dan Palindrom Rekursif", setup yang diperlukan adalah:

1. Buka git bash dan navigasikan ke folder repository GitHub yang telah di clone.
2. Buat direktori praktikum-3
3. Masuk ke direktori praktikum-3
4. Buat direktori tugas
5. Masuk ke direktori tugas
6. Buat file tugas-1.js untuk project Sistem Nilai Mahasiswa
7. Buat file tugas-2.js untuk project Pangkat dan Palindrom Rekursif

```
ASUS@LAPTOP-F1OSDSTJ MINGW64 ~
$ cd d:/

ASUS@LAPTOP-F1OSDSTJ MINGW64 /d
$ cd 2025573010033_Prak-Struktur-Data-dan-Algoritma/

ASUS@LAPTOP-F1OSDSTJ MINGW64 /d/2025573010033_Prak-Struktur-Data-dan-Algoritma (main)
$ mkdir praktikum_3

ASUS@LAPTOP-F1OSDSTJ MINGW64 /d/2025573010033_Prak-Struktur-Data-dan-Algoritma (main)
$ cd praktikum_
praktikum_3/       praktikum_pertama/

ASUS@LAPTOP-F1OSDSTJ MINGW64 /d/2025573010033_Prak-Struktur-Data-dan-Algoritma (main)
$ cd praktikum_3

ASUS@LAPTOP-F1OSDSTJ MINGW64 /d/2025573010033_Prak-Struktur-Data-dan-Algoritma/praktikum_3 (main)
$ mkdir tugas

ASUS@LAPTOP-F1OSDSTJ MINGW64 /d/2025573010033_Prak-Struktur-Data-dan-Algoritma/praktikum_3 (main)
$ cd tugas/

ASUS@LAPTOP-F1OSDSTJ MINGW64 /d/2025573010033_Prak-Struktur-Data-dan-Algoritma/praktikum_3/tugas (main)
$ touch tugas-1.js tugas-2.js

ASUS@LAPTOP-F1OSDSTJ MINGW64 /d/2025573010033_Prak-Struktur-Data-dan-Algoritma/praktikum_3/tugas (main)
$ |
```

*Gambar 1 Setup Project*

### 3.2.2. Project Sistem Nilai Mahasiswa

Berdasarkan tugas praktikum yang diberikan, praktikum ini diminta untuk membuat program JavaScript yang berfokus pada pengolahan data menggunakan array, object, dan function. Mahasiswa diminta mendeklarasikan array `dataMahasiswa` yang berisi minimal enam object dengan struktur data berupa nama dan nilai.

Selanjutnya dibuat function `hitungStatistik(arrMahasiswa)` yang bertugas menghitung jumlah mahasiswa, rata-rata nilai, nilai tertinggi, dan nilai terendah dengan memanfaatkan method `reduce`. Setelah itu, dibuat function `filterLulus(arrMahasiswa, batasLulus)` menggunakan filter untuk menampilkan data mahasiswa yang memperoleh nilai sama dengan atau di atas batas kelulusan.

Kemudian dibuat function `tambahGrade(arrMahasiswa)` menggunakan `map` untuk menambahkan properti baru berupa grade A, B, C, D, atau E pada setiap object mahasiswa berdasarkan nilai yang diperoleh. Terakhir, seluruh function dipanggil dan hasilnya ditampilkan secara rapi menggunakan `forEach` serta template literal, sehingga mahasiswa dapat memahami penerapan array method dalam pengolahan data secara praktis dan terstruktur.

### 3.2.2.1. Membuat syntax

Dengan memenuhi permintaan praktikum, berikut syntax JavaScript:

```
tugas-1.js   tugas-2.js
praktikum-3 > tugas > tugas-1.js > ...
console.log("=== Sistem Nilai Mahasiswa ===");

const dataMahasiswa = [
  { nama: "Andi", nilai: 85 },
  { nama: "Budi", nilai: 70 },
  { nama: "Citra", nilai: 92 },
  { nama: "Dewi", nilai: 60 },
  { nama: "Eko", nilai: 78 },
  { nama: "Fajar", nilai: 55 },
];

Windsurf: Refactor | Explain | Generate JSDoc |
function hitungStatistik(arrMahasiswa) {
  const hasil = arrMahasiswa.reduce(
    (acc, mhs) => {
      acc.totalNilai += mhs.nilai;

      if (mhs.nilai > acc.tertinggi) {
        acc.tertinggi = mhs.nilai;
      }

      if (mhs.nilai < acc.terendah) {
        acc.terendah = mhs.nilai;
      }

```

```
      return acc;
    },
    {
      totalNilai: 0,
      tertinggi: arrMahasiswa[0].nilai,
      terendah: arrMahasiswa[0].nilai,
    },
  );

  return {
    total: arrMahasiswa.length,
    rataRata: (hasil.totalNilai / arrMahasiswa.length).toFixed(2),
    tertinggi: hasil.tertinggi,
    terendah: hasil.terendah,
  };
}

Windsurf: Refactor | Explain | Generate JSDoc |
function filterLulus(arrMahasiswa, batasLulus) {
  return arrMahasiswa.filter((mhs) => mhs.nilai >= batasLulus);
}
```

```javascript
function filterLulus(arrMahasiswa, batasLulus) {
  return arrMahasiswa.filter((mhs) => mhs.nilai >= batasLulus);
}

function tambahGrade(arrMahasiswa) {
  return arrMahasiswa.map((mhs) => {
    let grade;

    if (mhs.nilai >= 85) {
      grade = "A";
    } else if (mhs.nilai >= 75) {
      grade = "B";
    } else if (mhs.nilai >= 65) {
      grade = "C";
    } else if (mhs.nilai >= 50) {
      grade = "D";
    } else {
      grade = "E";
    }

    return {
      ...mhs,
      grade: grade,
    };
  });
}

// ===== Memanggil Function =====

// Hitung statistik
const statistik = hitungStatistik(dataMahasiswa);

// Filter mahasiswa lulus (misal batas 70)
const mahasiswaLulus = filterLulus(dataMahasiswa, 70);

// Tambah grade
const mahasiswaDenganGrade = tambahGrade(dataMahasiswa);

// ===== Tampilkan Hasil =====

console.log("\n=== Statistik Nilai ===");
console.log(`Total Mahasiswa : ${statistik.total}`);
console.log(`Rata-rata Nilai: ${statistik.rataRata}`);
console.log(`Nilai Tertinggi: ${statistik.tertinggi}`);
console.log(`Nilai Terendah : ${statistik.terendah}`);

console.log("\n=== Mahasiswa Lulus (>= 70) ===");

mahasiswaLulus.forEach((mhs) => {
  console.log(`- ${mhs.nama} (${mhs.nilai})`);
});

console.log("\n=== Daftar Mahasiswa + Grade ===");

mahasiswaDenganGrade.forEach((mhs) => {
  console.log(`${mhs.nama} - Nilai: ${mhs.nilai}, Grade: ${mhs.grade}`);
});
```

*Gambar 2 Sistem Nilai Mahasiswa Syntax*

### 3.2.2.2. Output program

```
ASUS@LAPTOP-F1OSDSTJ MINGW64 /d/2025573010033_Prak-Struktur-Data-dan-Algoritma/praktikum-3 (main)
$ node tugas/tugas-1.js
=== Sistem Nilai Mahasiswa ===

=== Statistik Nilai ===
Total Mahasiswa : 6
Rata-rata Nilai: 73.33
Nilai Tertinggi: 92
Nilai Terendah : 55

=== Mahasiswa Lulus (>= 70) ===
- Andi (85)
- Budi (70)
- Citra (92)
- Eko (78)

=== Daftar Mahasiswa + Grade ===
Andi - Nilai: 85, Grade: A
Budi - Nilai: 70, Grade: C
Citra - Nilai: 92, Grade: A
Dewi - Nilai: 60, Grade: D
Eko - Nilai: 78, Grade: B
Fajar - Nilai: 55, Grade: D
```

*Gambar 3 Sistem Nilai Mahasiswa Output*

Output program ini sesuai permintaan praktikum, di mana menampilkan statistik nilai dengan menampilkan total mahasiswa, rata rata nilai, nilai tertinggi dan terendah. Menampilkan mahasiswa yang nilainya lulus dengan map. Dan menampilkan daftar mahasiswa berserta grade.

### 3.2.3. Project Pangkat dan Palindrom Rekursif

Berdasarkan tugas praktikum yang diberikan, praktikum ini diminta untuk membuat program JavaScript yang berfokus pada penerapan konsep rekursi dalam penyelesaian masalah.

Mahasiswa diminta membuat function `rekursif pangkat(basis, eksponen)` untuk menghitung hasil perpangkatan tanpa menggunakan operator **, dengan rumus rekursi yaitu basis dikalikan hasil function pada eksponen yang dikurangi satu, serta memiliki base case ketika eksponen bernilai nol maka hasilnya satu.

Selanjutnya dibuat function `rekursif balikString(str)` yang berfungsi membalik urutan karakter pada string, dengan memanfaatkan karakter terakhir dan sisa string secara berulang hingga mencapai kondisi dasar berupa string kosong atau satu karakter.

Setelah itu, dibuat function `cekPalindrom(str)` yang menggunakan function `balikString` untuk memeriksa apakah sebuah kata termasuk palindrom, yaitu kata yang tetap sama jika dibaca dari depan maupun belakang. Pengujian dilakukan menggunakan minimal empat kata agar mahasiswa memahami cara kerja rekursi, manipulasi string, serta hubungan antar function dalam JavaScript secara logis dan terstruktur.

### 3.2.3.1. Membuat Syntax

Dengan memenuhi permintaan pada praktikum, berikut syntax JavaScript:

```
tugas-1.js    tugas-2.js M
praktikum-3 > tugas > tugas-2.js > ...
console.log("=== Pangkat dan Palindrom Rekursif ===");

Windsurf: Refactor | Explain | Generate JSDoc |
function pangkat(basis, eksponen) {
  if (eksponen === 0) {
    return 1;
  }

  return basis * pangkat(basis, eksponen - 1);
}

console.log("\n=== Uji Fungsi Pangkat ===");
console.log(`2 pangkat 3 = ${pangkat(2, 3)}`);
console.log(`5 pangkat 2 = ${pangkat(5, 2)}`);
console.log(`3 pangkat 4 = ${pangkat(3, 4)}`);

Windsurf: Refactor | Explain | Generate JSDoc |
function balikString(str) {
  if (str.length <= 1) {
    return str;
  }

  return str[str.length - 1] + balikString(str.slice(0, str.length - 1));
}

console.log("\n=== Uji Fungsi Balik String ===");
console.log(`'halo' dibalik menjadi '${balikString("halo")}'`);
console.log(`'javascript' dibalik menjadi '${balikString("javascript")}'`);

Windsurf: Refactor | Explain | Generate JSDoc |
```

```
Windsurf: Refactor | Explain | Generate JSDoc |
function cekPalindrom(str) {
  const hasilBalik = balikString(str);

  if (str === hasilBalik) {
    return true;
  } else {
    return false;
  }
}

console.log("\n=== Uji Cek Palindrom ===");

const kataUji = ["katak", "civic", "level", "halo", "kasur"];

kataUji.forEach((kata) => {
  if (cekPalindrom(kata)) {
    console.log(`${kata} adalah palindrom`);
  } else {
    console.log(`${kata} bukan palindrom`);
  }
});
```

*Gambar 4 Pangkat dan Palindrom Rekursif*

### 3.2.3.2. Output program

```
ASUS@LAPTOP-F1OSDSTJ MINGW64 /d/2025573010033_Prak-Struktur-Data-dan-Algoritma/praktikum-3 (main)
$ node tugas/tugas-2.js
=== Pangkat dan Palindrom Rekursif ===

=== Uji Fungsi Pangkat ===
2 pangkat 3 = 8
5 pangkat 2 = 25
3 pangkat 4 = 81

=== Uji Fungsi Balik String ===
'halo' dibalik menjadi 'olah'
'javascript' dibalik menjadi 'tpircsavaj'

=== Uji Cek Palindrom ===
katak adalah palindrom
civic adalah palindrom
level adalah palindrom
halo bukan palindrom
kasur bukan palindrom
```

*Gambar 5 Pangkat dan Palindrom Rekursif*

Output program menampilkan uji fungsi pangkat, uji fungsi balik string, dan uji pengecekan palindrom sesuai permintaan praktikum.

# BAB IV

# HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Hasil Praktikum

Dari hasil praktikum yang telah penulis lakukan, berikut hasil yang di dapat:

1. Direktori praktikum-3 dan tugas berhasil dibuat,
2. File tugas-1.js dan tugas-2.js berhasil dibuat,
3. File tugas-1.js dan tugas-2.js berhasil dijalankan,
4. Project tugas berhasil di push ke repository GitHub.

## 4.2. Pembahasan

Praktikum function dan array menunjukkan bahwa JavaScript memiliki sintaks yang fleksibel dan mudah dipahami oleh pemula. Melalui Node.js, program dapat dijalankan langsung pada terminal sehingga proses pengujian kode menjadi lebih cepat. Mahasiswa dapat melihat hasil eksekusi tanpa memerlukan browser. Hal ini membantu fokus pada logika program dibanding tampilan antarmuka. Penggunaan terminal juga melatih kebiasaan kerja developer modern.

Pada percobaan function dasar, diperoleh hasil bahwa function sangat berguna untuk menghindari penulisan kode berulang. Instruksi yang sama dapat dipanggil berkali-kali hanya dengan satu definisi function. Selain itu, parameter memungkinkan function menerima input yang berbeda-beda. Nilai keluaran dari function dapat digunakan kembali pada proses lain. Dengan demikian, program menjadi lebih efisien dan terstruktur.

Penggunaan arrow function memberikan cara penulisan yang lebih singkat dibanding function biasa. Sintaks ini cocok digunakan pada operasi sederhana atau callback. Dalam praktikum, callback menunjukkan bahwa function dapat diperlakukan sebagai data dan dikirim ke function lain. Konsep ini sangat penting dalam JavaScript modern, terutama pada event handling dan asynchronous

programming. Pemahaman callback menjadi dasar untuk mempelajari Promise dan async/await.

Pada bagian array, mahasiswa dapat memahami bagaimana menyimpan banyak data dalam satu variabel. Data dapat diakses melalui indeks, diubah nilainya, maupun ditambahkan sesuai kebutuhan. Method seperti push(), pop(), map(), dan filter() mempercepat proses pengolahan data. Dibandingkan menggunakan variabel terpisah, array jauh lebih efisien untuk data dalam jumlah banyak. Hal ini sangat berguna dalam pembuatan aplikasi nyata.

Materi rekursi menunjukkan bahwa suatu masalah dapat diselesaikan dengan memecahnya menjadi bentuk yang lebih kecil. Function yang memanggil dirinya sendiri akan berjalan sampai mencapai kondisi penghentian. Walaupun terlihat sederhana, rekursi membutuhkan ketelitian agar tidak terjadi loop tanpa akhir. Konsep ini bermanfaat pada pencarian data, perhitungan faktorial, dan struktur data bertingkat. Secara keseluruhan, praktikum ini memperkuat dasar logika pemrograman JavaScript.

# BAB V
# PENUTUP

## 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa function dan array merupakan komponen penting dalam bahasa pemrograman JavaScript. Function digunakan untuk menyusun program agar lebih modular, rapi, dan dapat digunakan kembali. Array memudahkan penyimpanan serta pengolahan banyak data dalam satu variabel.

Node.js membantu proses pembelajaran karena memungkinkan JavaScript dijalankan melalui terminal dengan cepat dan sederhana. Selain itu, pemahaman terhadap arrow function, callback, array method, dan rekursi menjadi dasar penting untuk mempelajari materi JavaScript tingkat lanjut.

## 5.2. Saran

Mahasiswa disarankan untuk lebih sering berlatih membuat program sederhana menggunakan function dan array agar semakin terbiasa dengan sintaks JavaScript. Selain itu, perlu mencoba berbagai method array dan kombinasi function agar logika pemrograman semakin berkembang.

Penggunaan Node.js sebaiknya terus dilatih karena banyak digunakan dalam pengembangan modern. Setelah memahami materi dasar ini, mahasiswa dapat melanjutkan pembelajaran ke topik object, DOM, asynchronous programming, dan framework JavaScript.

# DAFTAR PUSTAKA


Flanagan, D. (2020). *JavaScript: The definitive guide* (7th ed.). O'Reilly Media.

Duckett, J. (2014). *JavaScript and jQuery: Interactive front-end web development*. Wiley.

Simpson, K. (2015). *You don't know JS: Scope & closures*. O'Reilly Media.

Node.js Foundation. (2024). *Node.js documentation*. https://nodejs.org/

Mozilla Developer Network. (2024). *JavaScript guide*. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide

Zulman, M. R. (2026). Struktur Data dan Algoritma – Modul 3: Function & Array